TRABAJO DE SEGURIDAD

CENTRO JULIÁN CAMARILLO

Grado Medio en Sistemas Microinformáticos en Red

Actividad 5.1

Autores: Edison Vaca-Anas El Maoui

Madrid, febrero de 2021

CONTENIDO

Índice de Figuras 3
Realización de la Actividad 5
Parte 1 5
Parte 2 20

ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1-Instalación de Linux Squid 5
Ilustración 2-Red Interna 6
Ilustración 3-Adaptador Puente 6
Ilustración 4-Ethernet (enp0s3) 7
Ilustración 5-Configuración de la red Ubuntu 7
Ilustración 6-Protocolo de Intenet versión 4 8
Ilustración 7-Configuración de la red de Windows 8
Ilustración 8-Instalación de webmin 9
Ilustración 9-Instalación del sistema 10
Ilustración 10-Archivos de configuración de Squid 11
Ilustración 11-Registrarnos 12
Ilustración 12-Servers 13
Ilustración 13-CONNECT 13
Ilustración 14-Nueva ACL 14
Ilustración 15-Configuración 16
Ilustración 16-Configuración del Proxi 18
Ilustración 17-Rechazo del Proxi 18
Ilustración 18-YouTube Anuel AA 19
Ilustración 19-Authentication programs 21
Ilustración 20-Creación de nuevos usuarios 21
Ilustración 21-Add a new proxy user 22
Ilustración 22-Proceso de creación 22
Ilustración 23-Creado con éxito 23
Ilustración 24-Create ACL 23
Ilustración 25-External Auth 23
Ilustración 26-ACL_autentication 24
Ilustración 27-Usuario creado 24
Ilustración 28-Restricción 25
Ilustración 29-Restricción 25
Ilustración 30-Posición 26
Ilustración 31-Configuración de lan 26
Ilustración 32-Configuración de la red LAN 27
Ilustración 33-Bocadillo para iniciar sesión. 27

Ilustración 34-Restricción 28

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

PARTE 1

1. Instala en Linux Squid (con apt-get install)

1ºEn esta imagen observamos que estamos **instalando Linux Squid** mediante el comando que se muestra en la imagen:

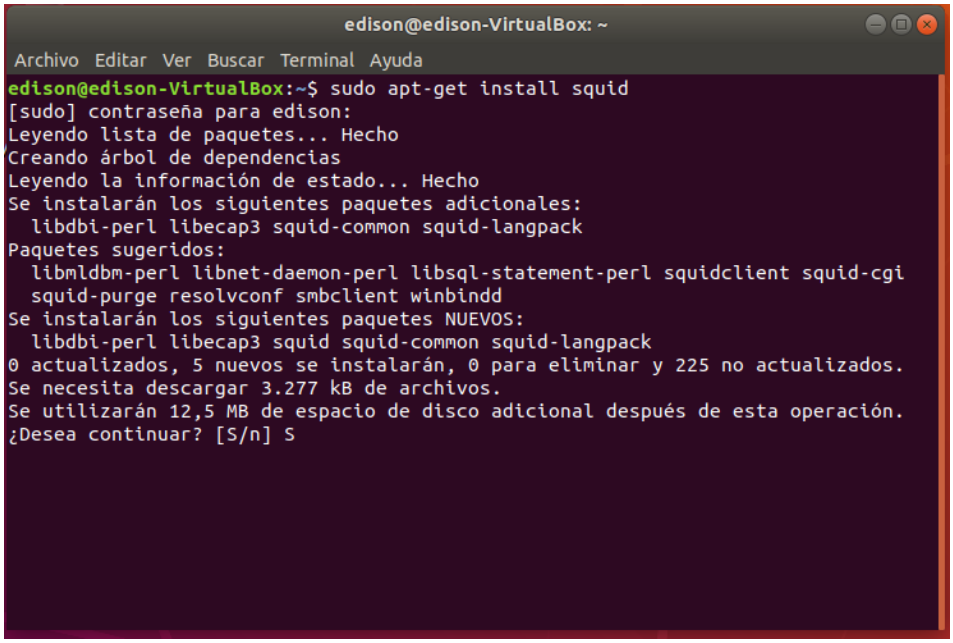


Ilustración 1-Instalación de Linux Squid

2. **Las máquinas virtuales tienen que estar con la siguiente configuración:**
    a. **Ubuntu: 2 adaptadores, uno puente (salida a internet) y otro de red interna**

1ºEn esta imagen observamos que en la máquina **Ubuntu Desktop 18.04** el **Adaptador 1** se encuentra con la **Red Interna:**

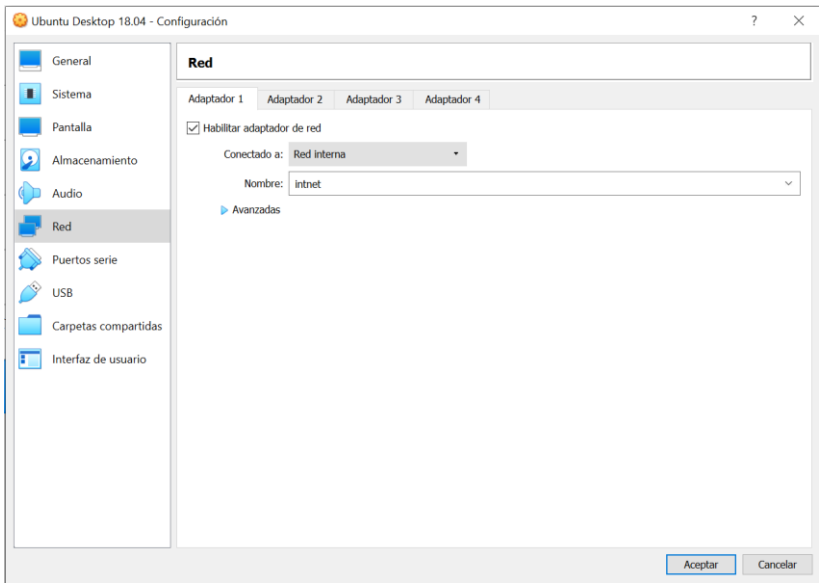


Ilustración 2-Red Interna

1ºEn esta imagen observamos que en la máquina **Ubuntu Desktop 18.04** el **Adaptador 2** se encuentra con **Adaptador puente:**

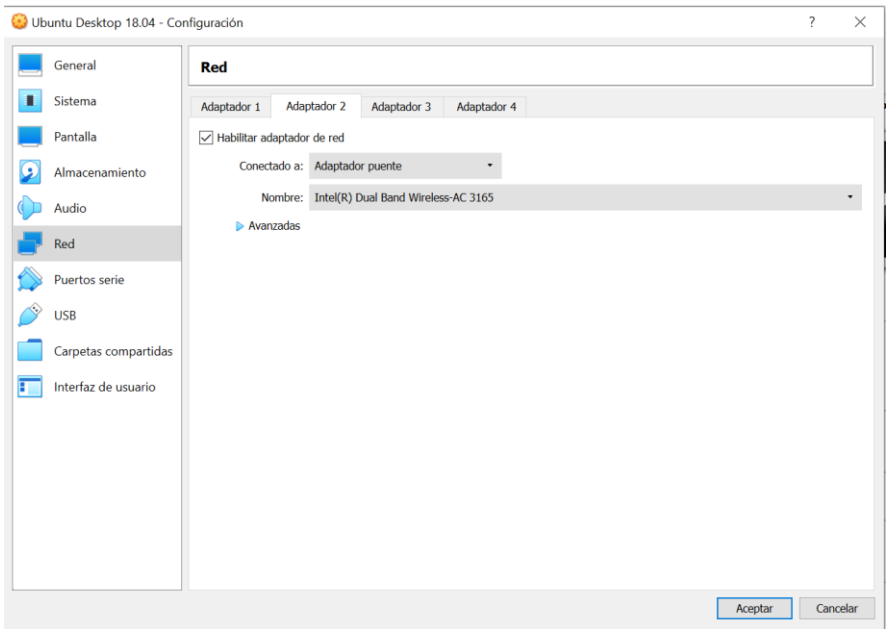


Ilustración 3-Adaptador Puente

i. **El de red interna habrá que configurarlo manualmente, poniendo una dirección de red válida**

1º Deberemos de estar en nuestra máquina de **Ubuntu Desktop 18.04** donde deberemos de ir a la configuración y seleccionar la opción **Ethernet (enp0s3**) e iremos a la **configuración de la red:**

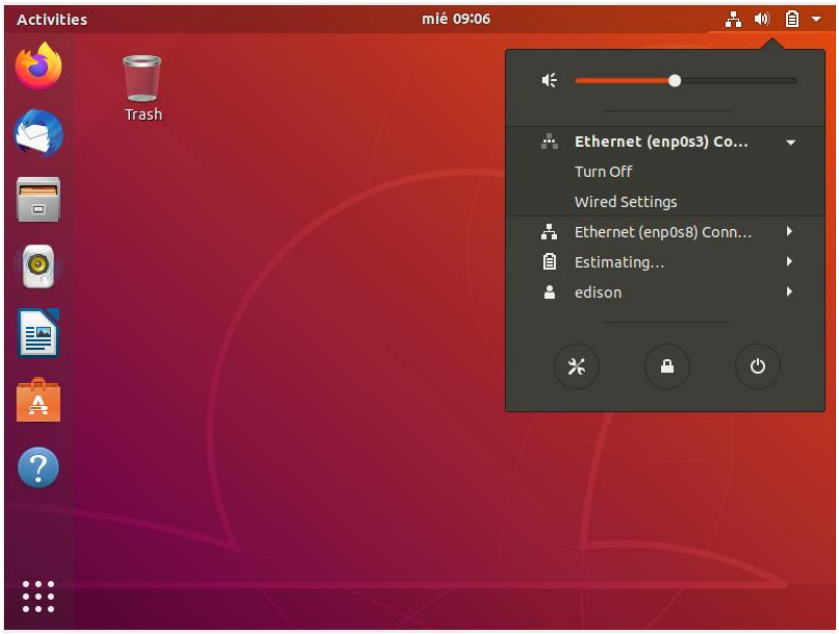


Ilustración 4-Ethernet (enp0s3)

2ºEn nuestra máquina configuraremos con una **IP fija** con una **máscara de red** y la **puerta de enlace** será la **ip de la máquina de Windows 7:**

Ilustración 5-Configuración de la red Ubuntu

b. **Win7 o cliente: Es el que yo he usado para probar que va todo bien, éste sólo tendrá red interna, con una IP de la misma red que el de red interna de ubuntu, y usará la máquina de ubuntu como puerta de enlace predeterminada**

1º Deberemos de ir a las **Propiedades de Conexión de área local** y seleccionar la opción **Protocolo de Intenet versión 4** como se muestra en la imagen:

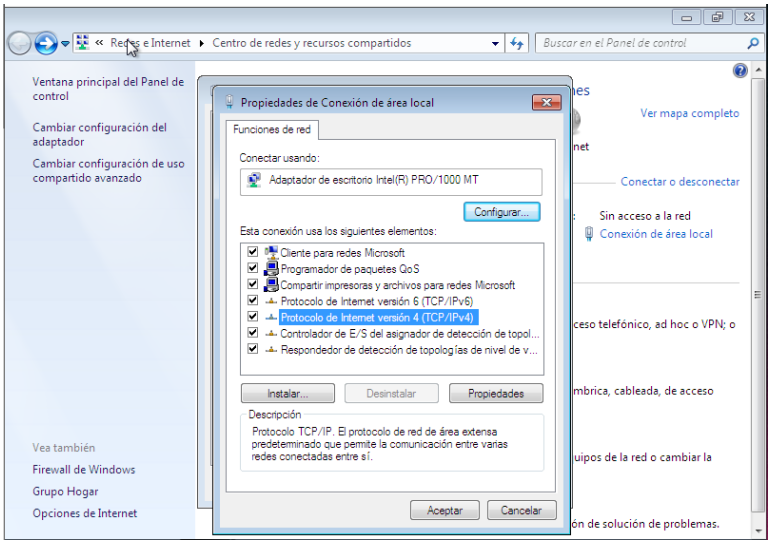


Ilustración 6-Protocolo de Intenet versión 4

2ºEn nuestra máquina configuraremos con una **IP fija** con una **máscara de red** y la **puerta de enlace** será la **ip de la máquina de Ubuntu:**

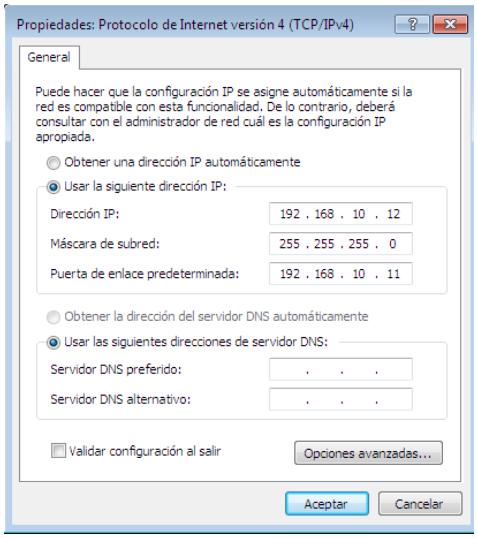


Ilustración 7-Configuración de la red de Windows

c. **De esta forma, forzamos a la máquina cliente a usar la ubuntu para salir a internet**

3. **Instala webmin**
https://sourceforge.net/projects/webadmin/files/webmin/1.970/webmin_1.970_all.deb/download?use_mirror=kumisystems

1ºEntraremos al link que el profesor nos ha adjuntado y descargaremos el archivo:

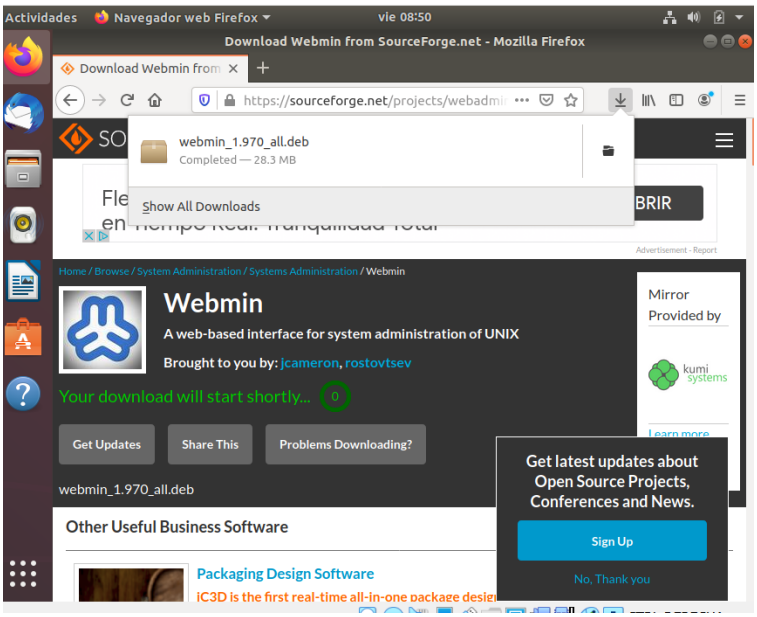


Ilustración 8-Instalación de webmin

2ºAl **ejecutarlo en nuestro equipo** observamos que se esta instalando en el sistema:

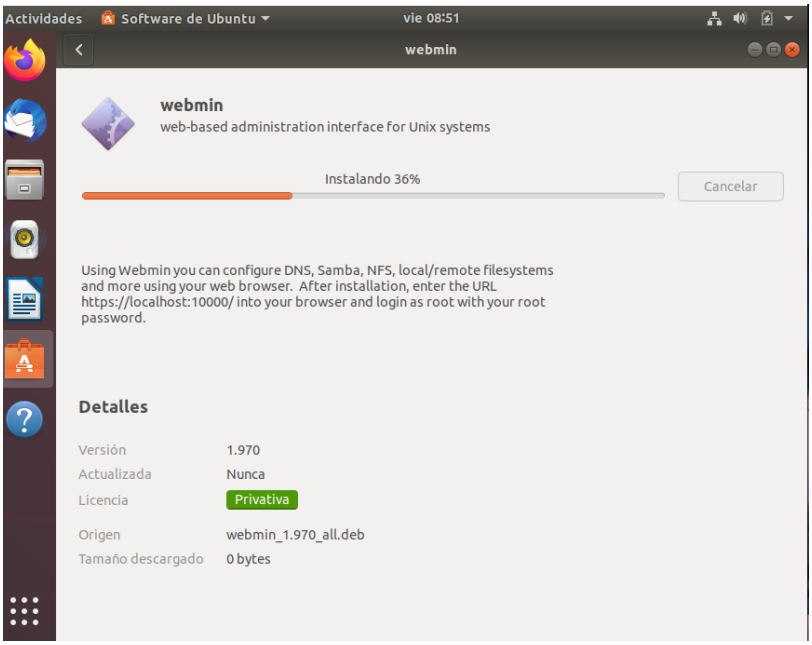
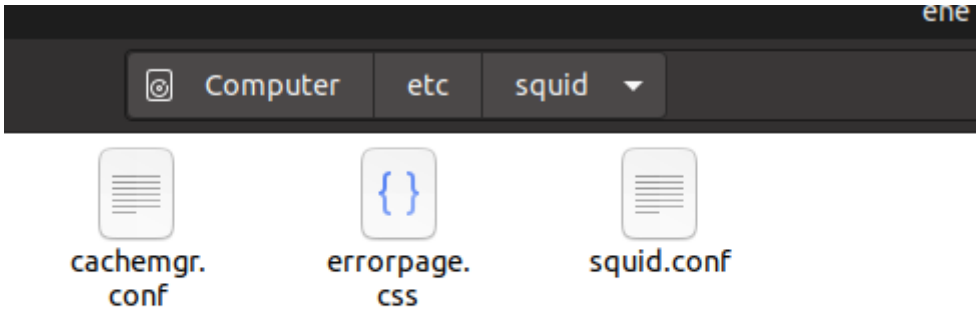


Ilustración 9-Instalación del sistema

4. **Observamos que tenemos el siguiente archivo en la ubicación, ya que de vez en cuando, se irá a ver cómo va según se hagan cambios**



1º Como observamos, hemos entrado al archivo donde **se encuentran los archivos de configuración:**

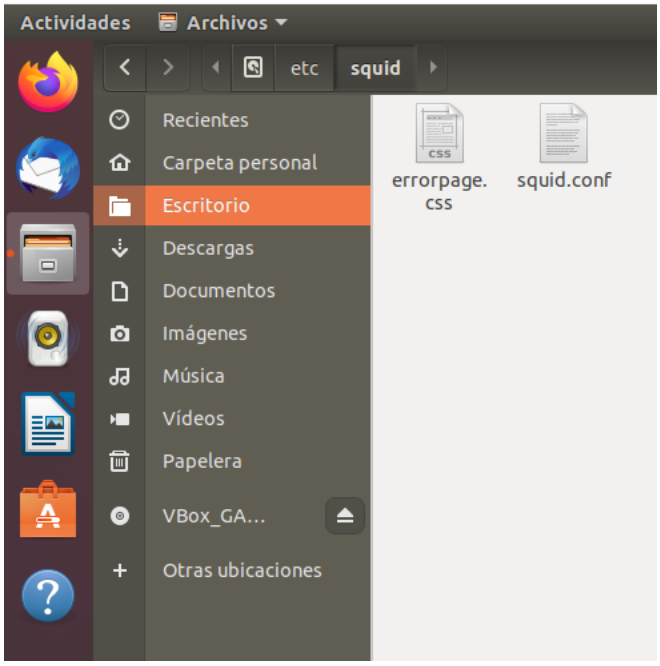
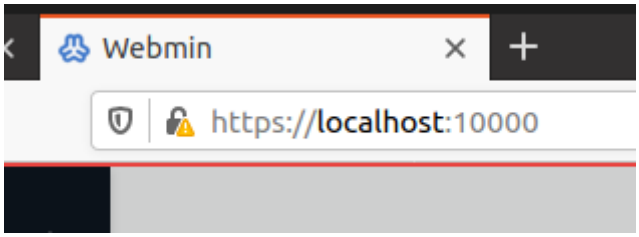


Ilustración 10-Archivos de configuración de Squid

5. **Entramos en la administración del webmin, usuario y contraseña serán los de la máquina donde se ejecuta, y entramos en la administración de Squid:**



1ºComo observamos **entraremos como administradores al registrarnos**:

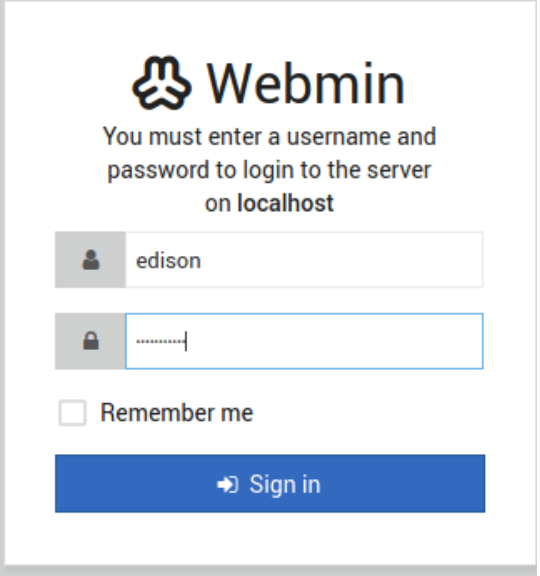
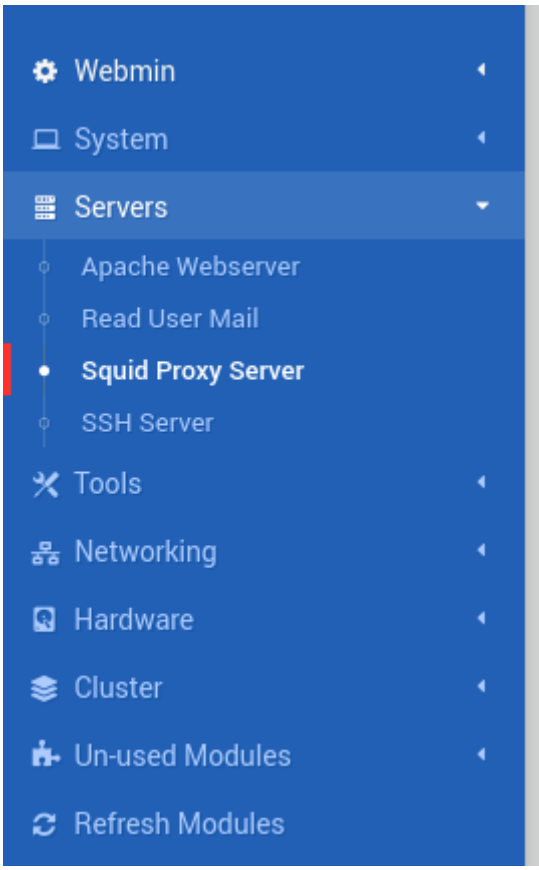


Ilustración 11-Registrarnos



2º Como obervamos en la imagen deberemos de ir a la ***opción de Servers*** donde nosotros deberemos de **seleccionar la opción Squid Proxi Server** y entraremos en **la opción Acces Control** como se muestra en la imagen:

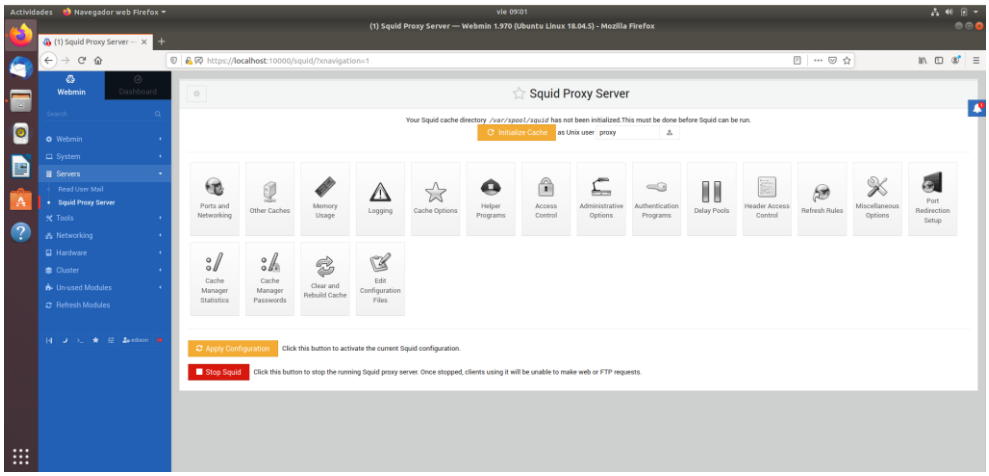
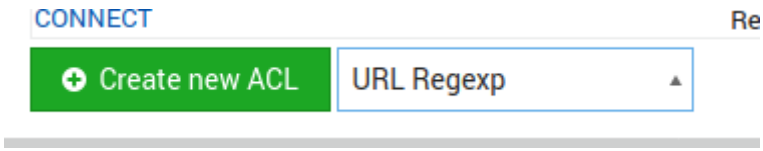


Ilustración 12-Servers

6. **Pinchamos en "Control de acceso", el icono del candado, y creamos una nueva ACL (icono verde), con nombre "ACL_urlBloqueadas", ojo que esté seleccionado "URL Regexp"**



1ºNosotros deberemos de tener en la **opción CONNECT** donde deberemos de tener la opción **URL Regexp** como se muestra en la imagen:

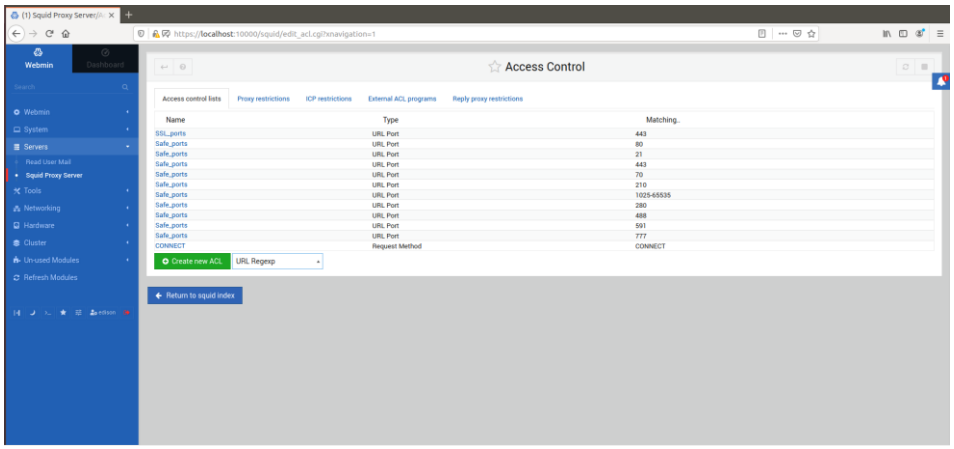


Ilustración 13-CONNECT

2ºAhora deberemos de crear una **nueva ACL** con el nombre **ACL_urlBloqueadas :**

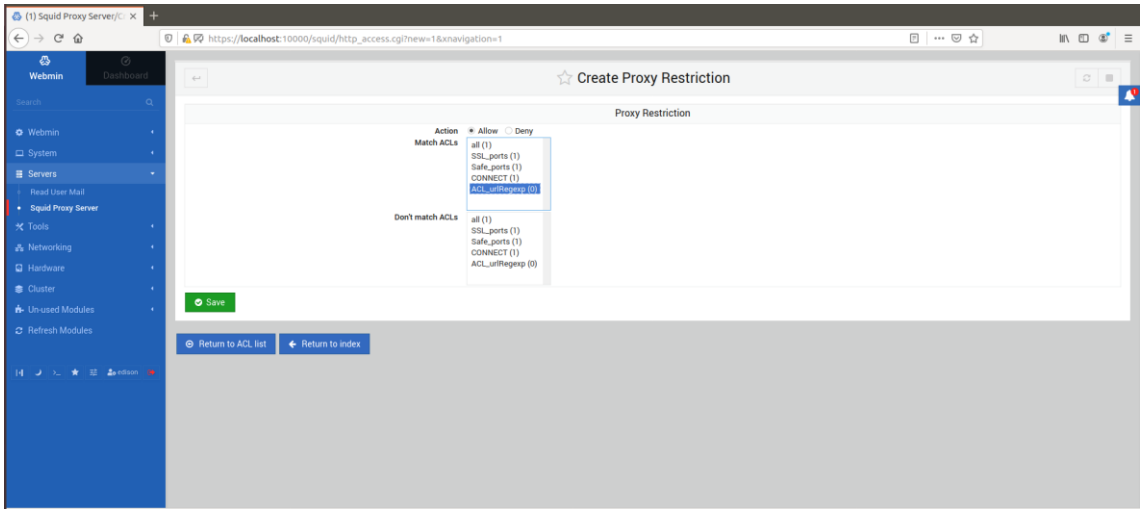
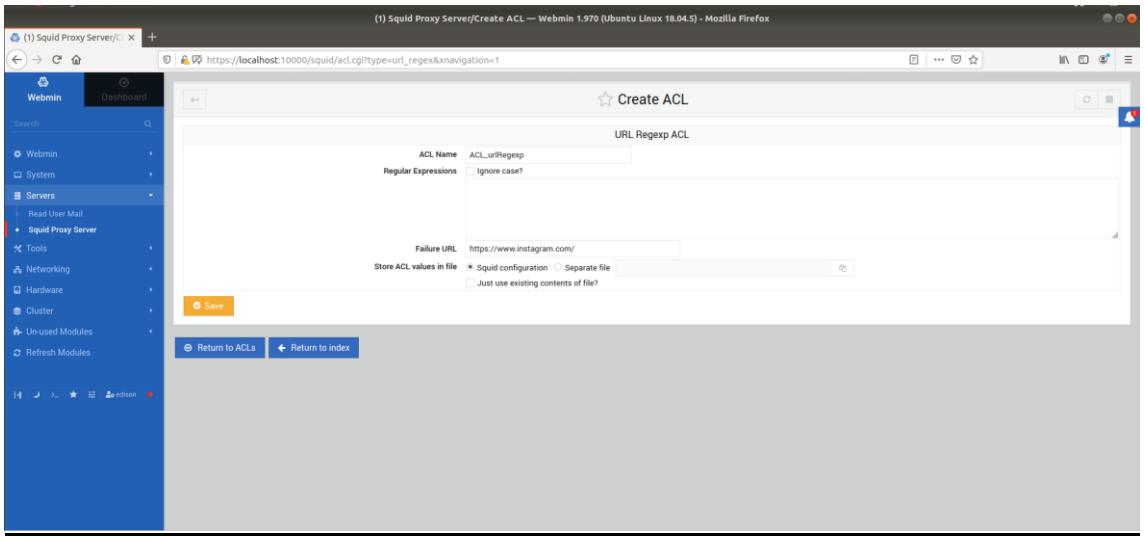


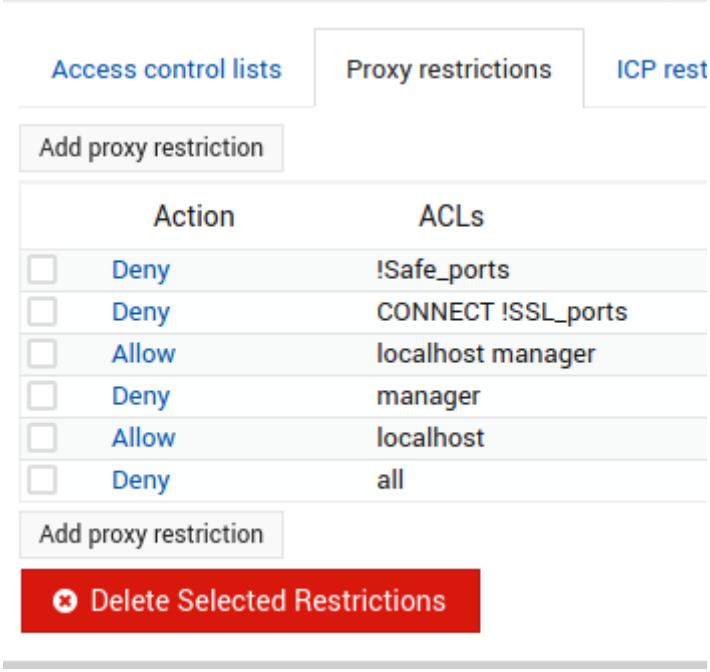
Ilustración 14-Nueva ACL

7. **En "regular expressions" se ponen las URL que se quieran bloquear, en este caso, como es un proxy para una empresa donde no se permite el acceso a RRSS, se pondrá la web de cualquier red social**

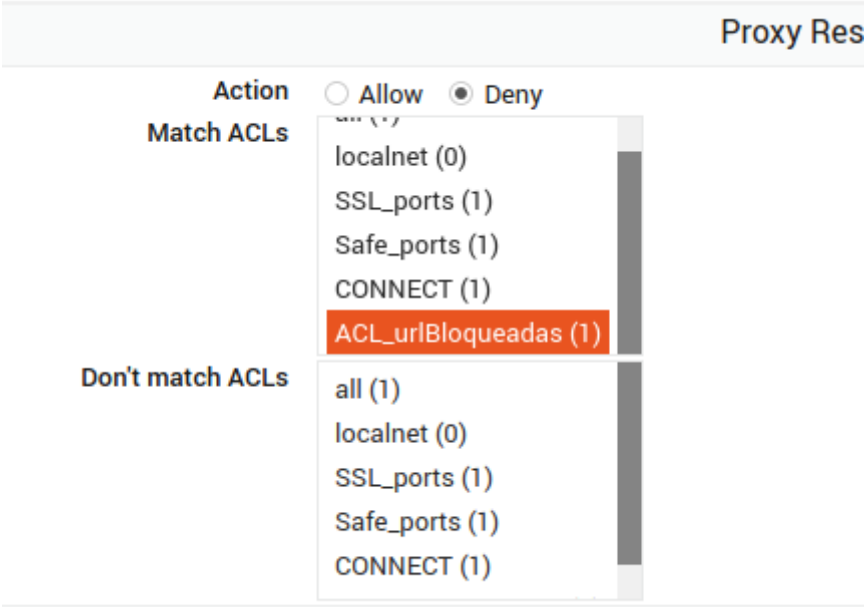
1ºTras haber hecho lo anterior nosotros deberemos de **escribir un url**, que en nuestro **caso es Instagram:**



8. **A continuación, habrá que configurar las restricciones del proxy**



9. **Como se observa en la imagen, está la opción "add proxy restriction", pincha ahí, y deja las opciones como en la imagen que se adjunta**



Tendría que quedar algo así

Action	ACLs
Deny	ACL_urlBloqueadas
Deny	CONNECT !SSL_ports
Deny	!Safe_ports
Allow	localhost manager
Deny	manager
Allow	localhost
Allow	all

Add proxy restriction

1ºComo observamos se encuentra igual que en el enunciado:

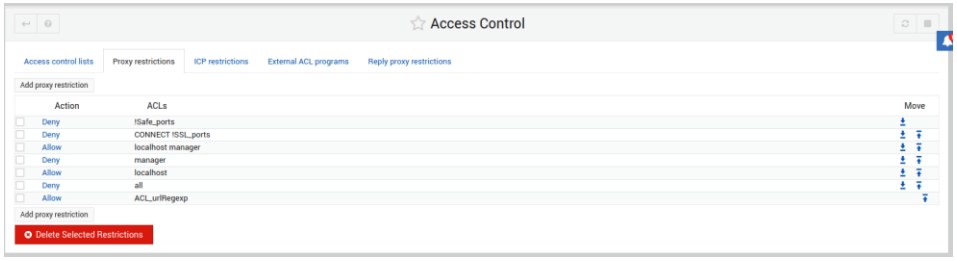


Ilustración 15-Configuración

PROFESOR EN ESTE APARTADO SOLO LE HEMOS ADJUNTADO EL RESULTADO FINAL. YA QUE ES EL IMPORTANTE

10. Vamos al archivo squid.conf para ver los cambios (apartado 3) y comprobamos que se ha añadido la url :

```
#               acl javascript rep_mime_type -i ^application/x-javascript$
#
#Default:
# ACLs all, manager, localhost, and to_localhost are predefined.
#
#
# Recommended minimum configuration:
#

# Example rule allowing access from your local networks.
# Adapt to list your (internal) IP networks from where browsing
# should be allowed
acl localnet src 0.0.0.1-0.255.255.255 # RFC 1122 "this" network (LAN)
acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC 1918 local private network (LAN)
acl localnet src 100.64.0.0/10 # RFC 6598 shared address space (CGN)
acl localnet src 169.254.0.0/16 # RFC 3927 link-local (directly plugged) machines
acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC 1918 local private network (LAN)
acl localnet src 192.168.0.0/16 # RFC 1918 local private network (LAN)
acl localnet src fc00::/7 # RFC 4193 local private network range
acl localnet src fe80::/10 # RFC 4291 link-local (directly plugged) machines

acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl CONNECT method CONNECT
acl ACL_urlBloqueadas browser www.facebook.es

#  TAG: proxy_protocol_access
#       Determine which client proxies can be trusted to provide correct
```

```
edison@edison-VirtualBox: /etc/squid
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
  GNU nano 2.9.3                    squid.conf

#       the usual operating system defaults.
#
#       Remove from squid.conf to inherit the current ulimit setting.
#
#       Note: Changing this requires a restart of Squid. Also
#       not all I/O types supports large values (eg on Windows).
#Default:
# Use operating system limits set by ulimit.

deny_info www.instagram.com ACL_urlRegexp

^G Ver ayuda ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar Tex^J Justificar^C Posición
^X Salir     ^R Leer fich.^\ Reemplazar^U Pegar txt ^T Ortografía^_ Ir a línea
```

11. A continuación, se ejecuta otra máquina y configuramos que use el proxy que acabamos de configurar. Adjunta pantallazo de que todo va bien, uno en la URL bloqueada y otro en una URL no bloqueada

1ºDeberemos de estar en la **configuración del proxi** donde en nuestro caso hemos configurado como se muestra en la imagen:

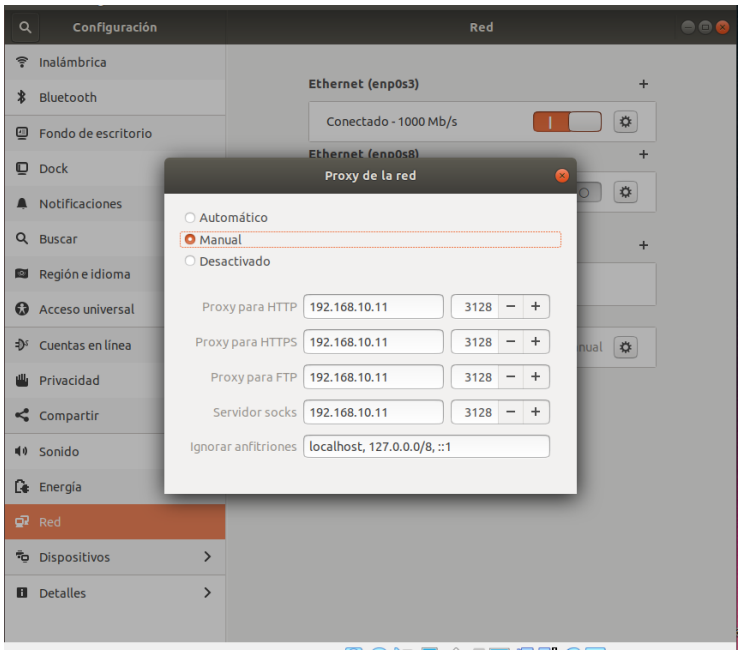


Ilustración 16-Configuración del Proxi

2ºAhora nosotros **buscaremos Instagram** donde nos **muestra el mensaje de rechazo del proxi:**

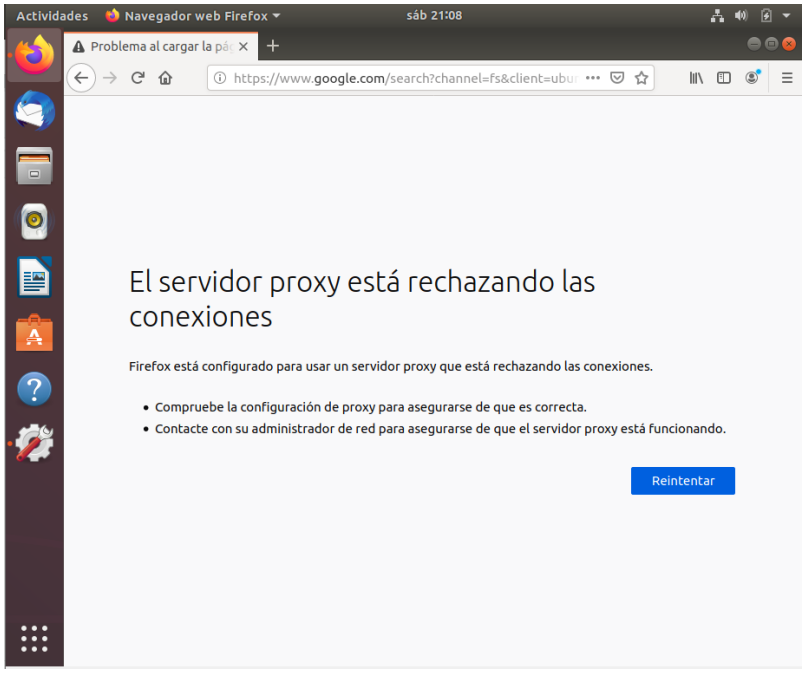


Ilustración 17-Rechazo del Proxi

3ºAhora buscaremos en **<u>un sitio que no este bloqueado</u>** donde nos permite navegar como se muestra en la imagen:

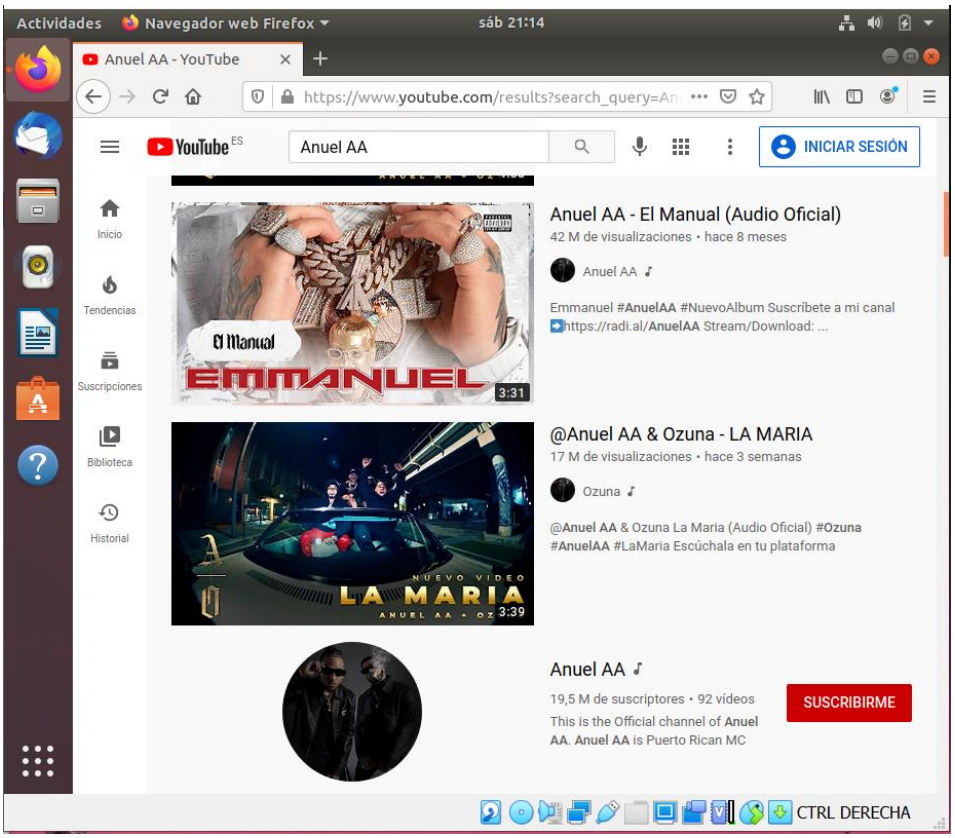
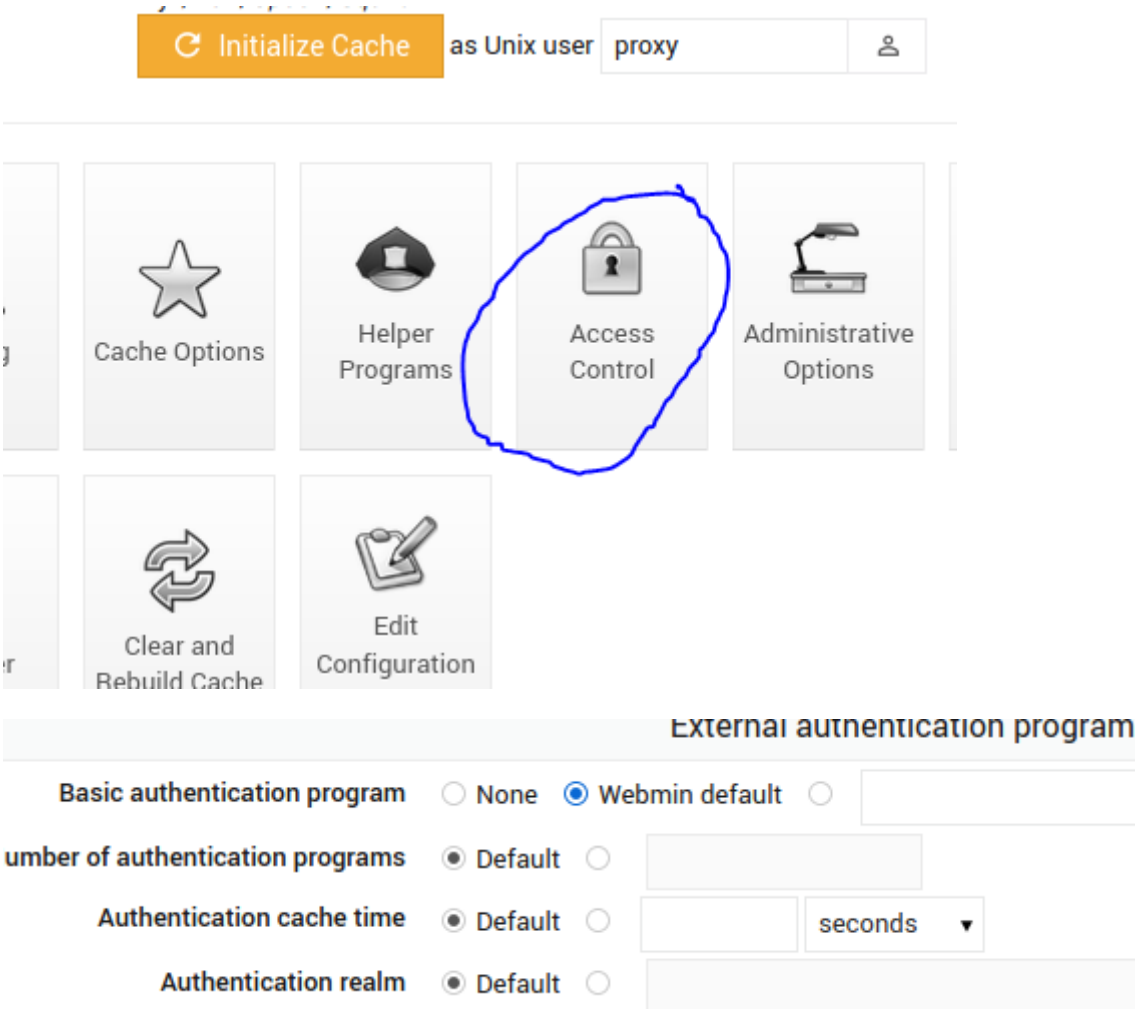


Ilustración 18-YouTube Anuel AA

PARTE 2

1. **Vamos a crear métodos de autenticación**

2. **En el servidor squid, autentication programs**



1º Accedemos a **authentication programs** y **marcamoswebmin default.**

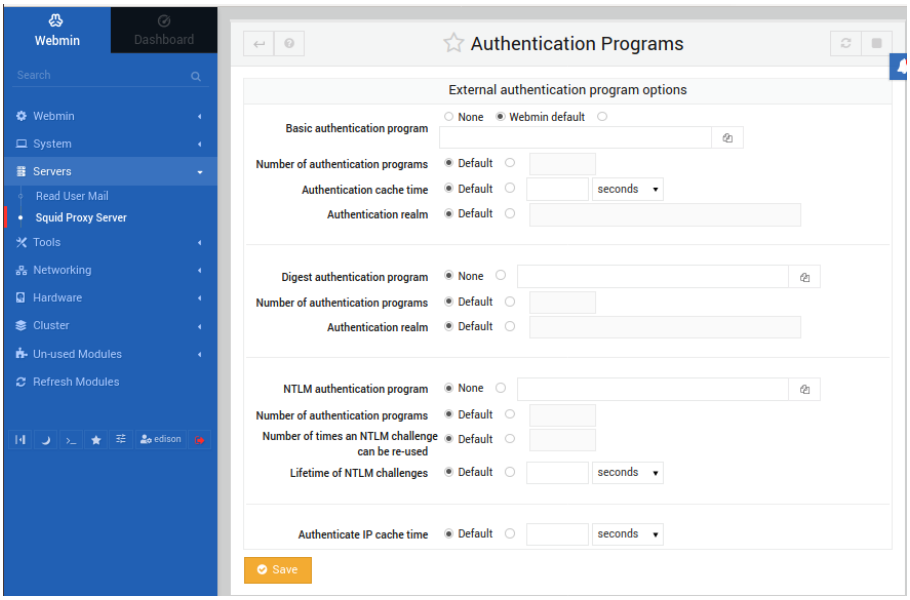


Ilustración 19-Authentication programs

3. Este nuevo menú permitirá **crear nuevos usuarios:**

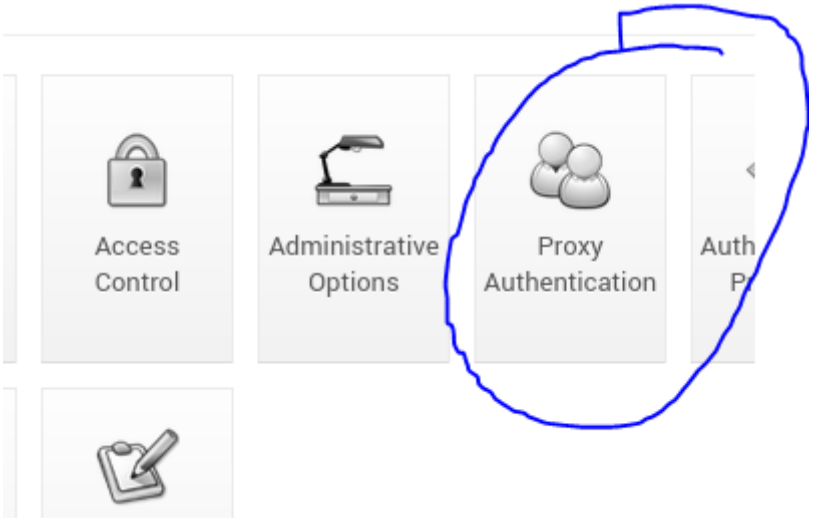


Ilustración 20-Creación de nuevos usuarios

4º Al entrar le tendremos que seleccionar a **add a new proxy user:**

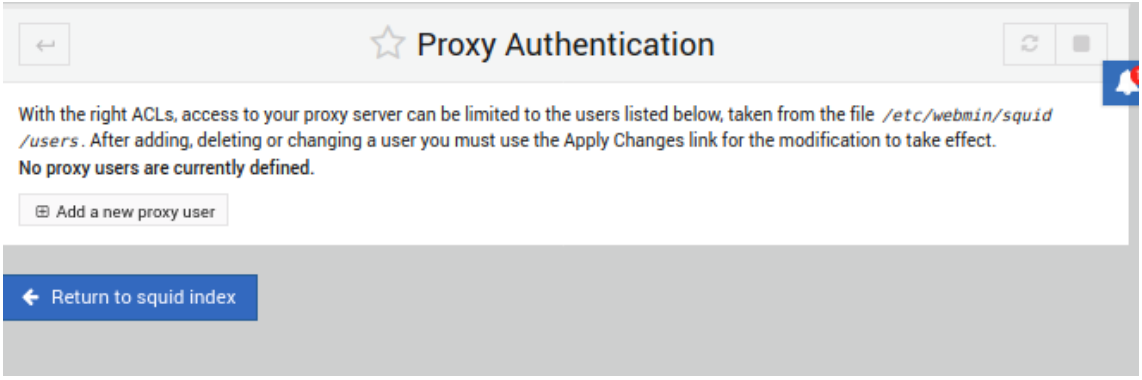


Ilustración 21-Add a new proxy user

4. **Crea un usuario con tu nombre y contraseña, también tu nombre (así no se olvida)**

1º **Creo mi usuario**

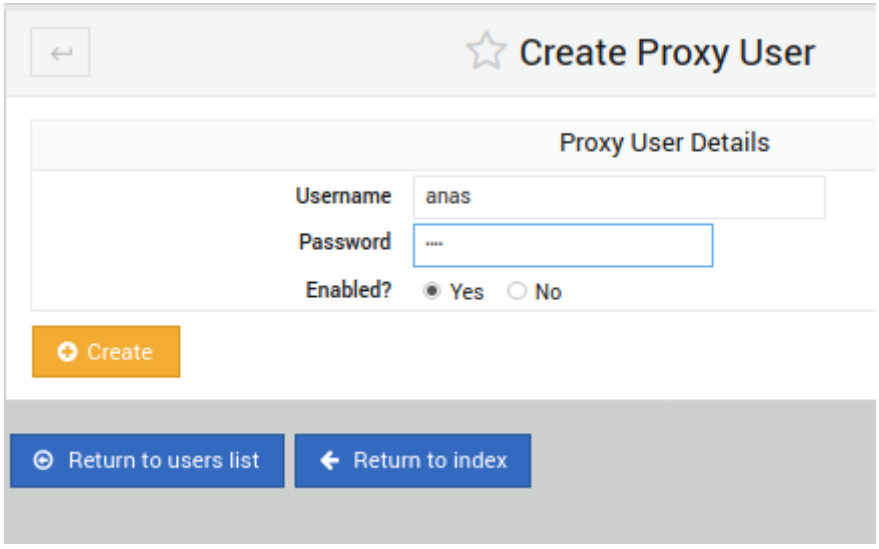


Ilustración 22-Proceso de creación

2º Y aquí podemos ver que se **ha creado correctamente.**

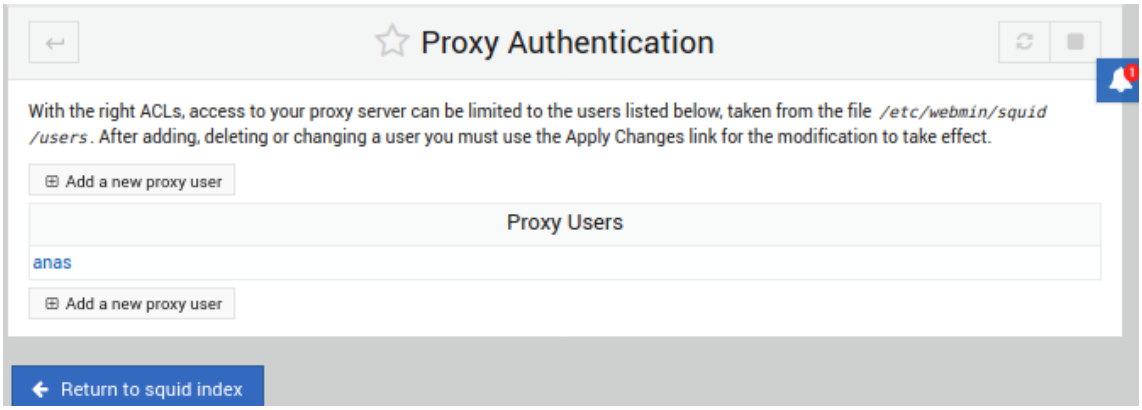


Ilustración 23-Creado con éxito

5. Volvemos al **menú de crear ACL** y marcamos la siguiente:

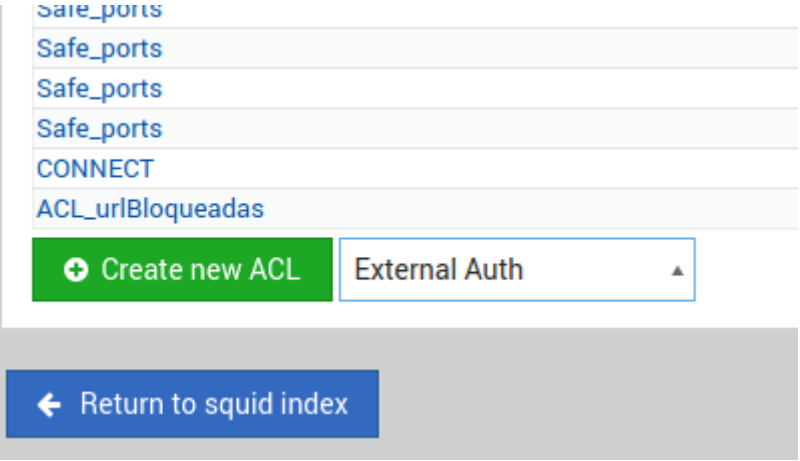


Ilustración 24-Create ACL

6º Ponemos la opcion **External auth:**

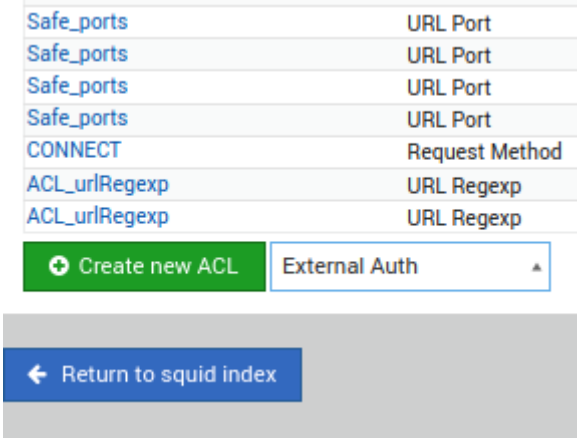


Ilustración 25-External Auth

6. Crea una acl llamada **ACL_autentication:**

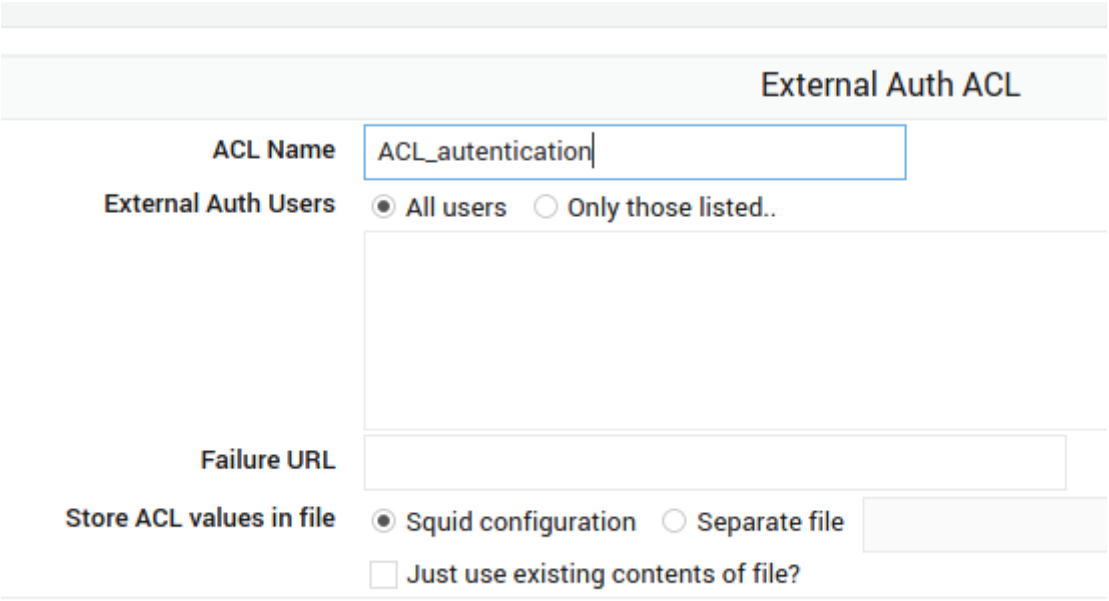


Ilustración 26-ACL_autentication

7º Aquí podemos ver que **esta creada.**

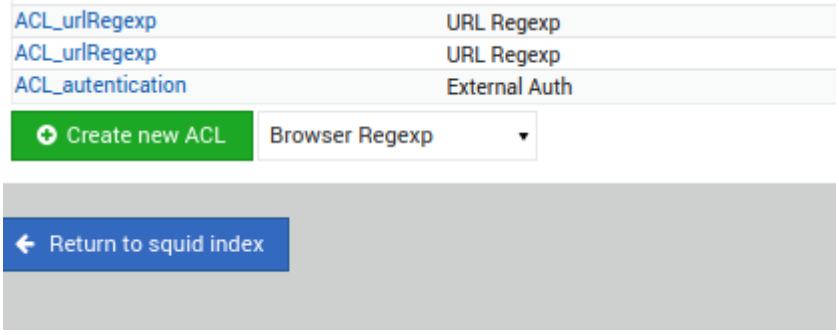


Ilustración 27-Usuario creado

7. Ahora, ponemos **una restricción en el proxy con esa ACL**, y la ponemos la primera en la lista

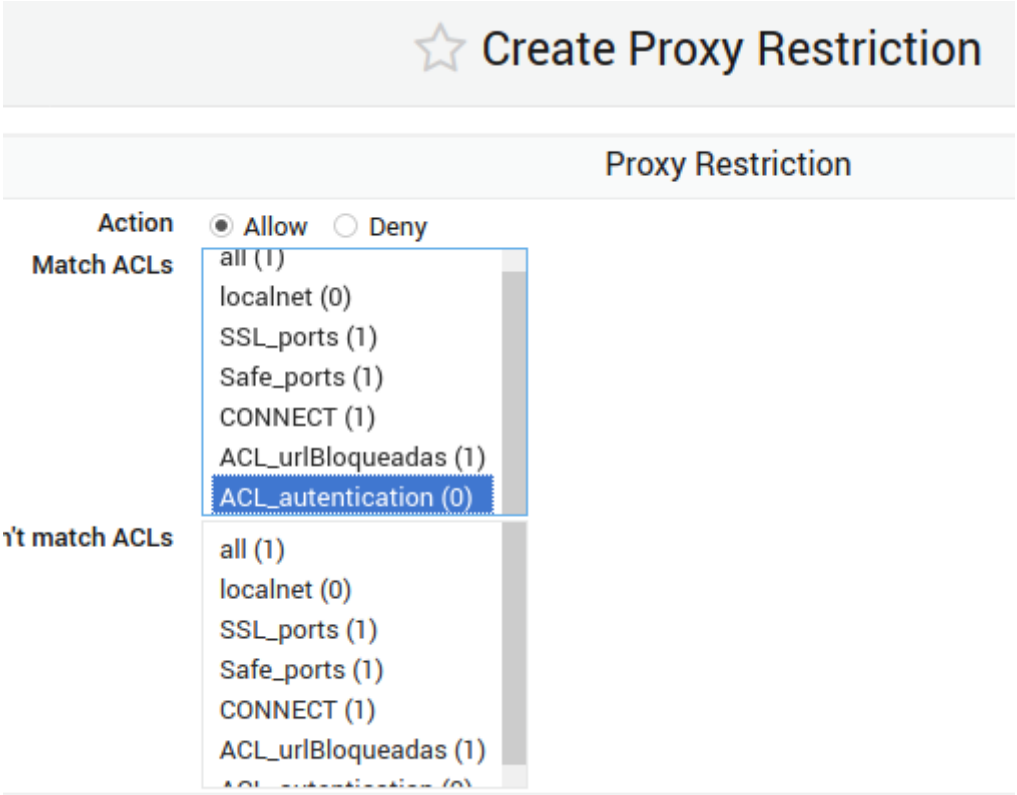


Ilustración 28-Restricción

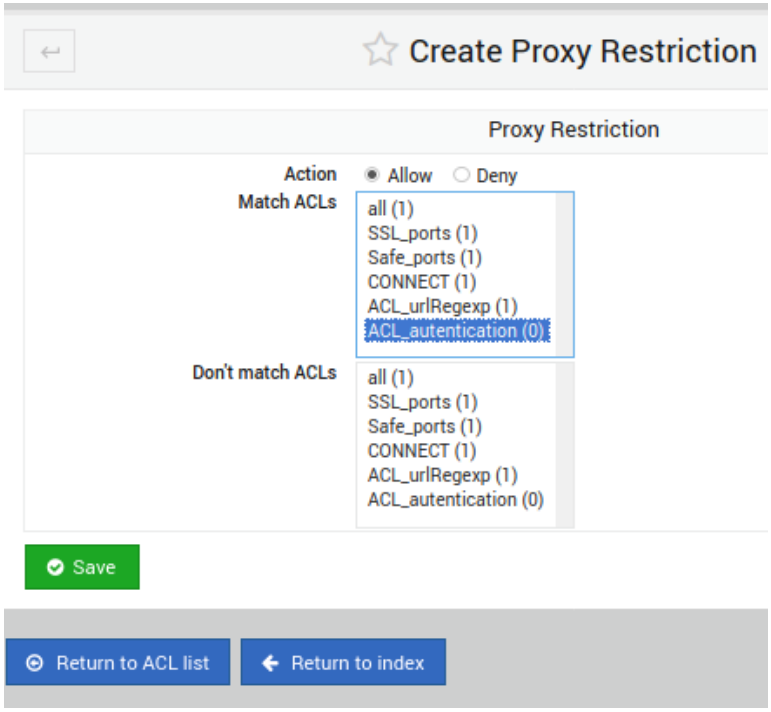


Ilustración 29-Restricción

8º Lo subimos hasta que esté la primera:

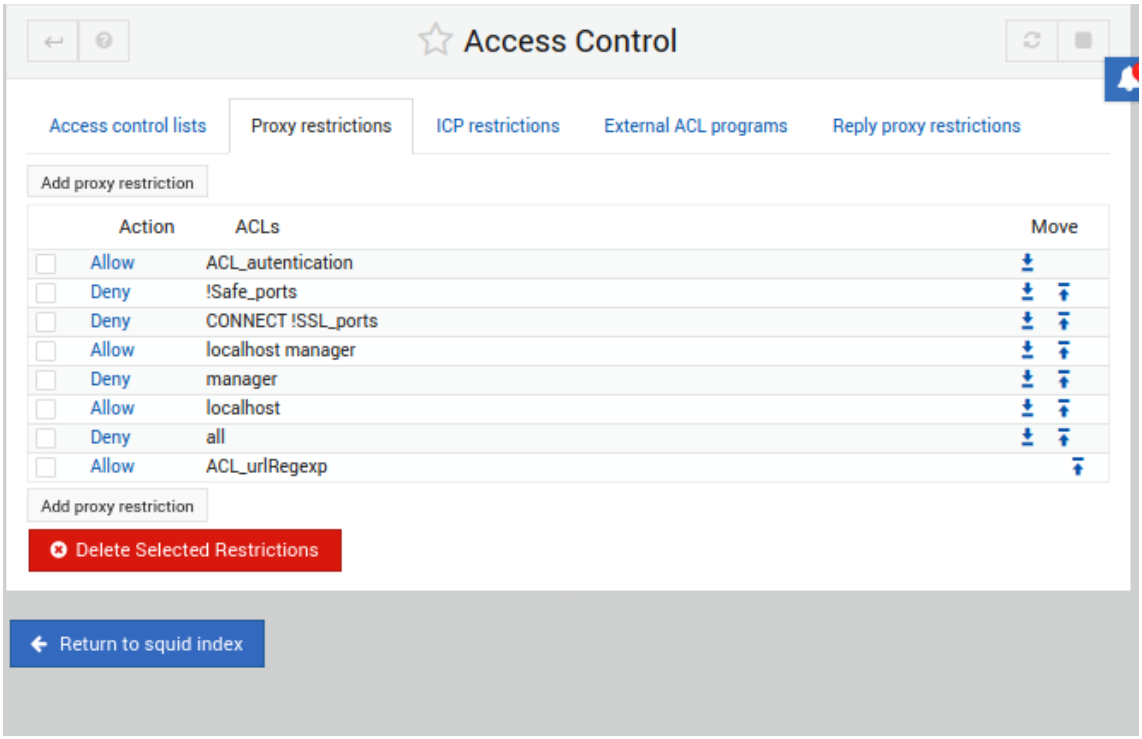


Ilustración 30-Posición

8. Al conectarnos, debería aparecer un bocadillo para login

1ºPrimero para conectarnos vamos al cliente, **propiedades de internet**, **configuración de lan:**

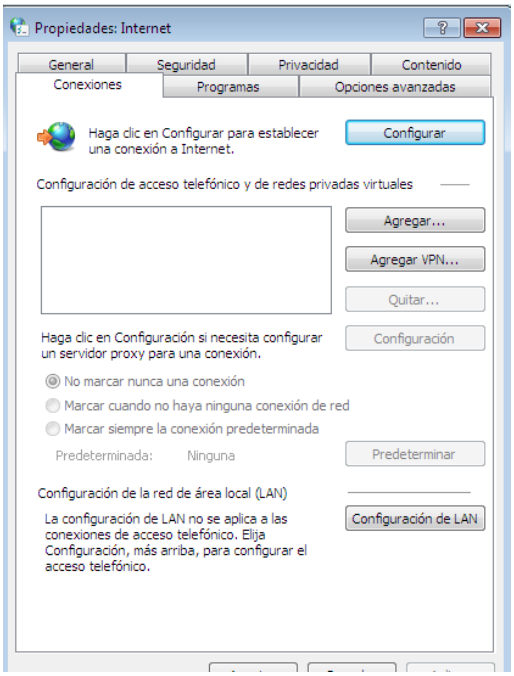


Ilustración 31-Configuración de lan

2ºAquí ponemos **<u>la ip y el puerto</u>** de donde tenemos el webadmin

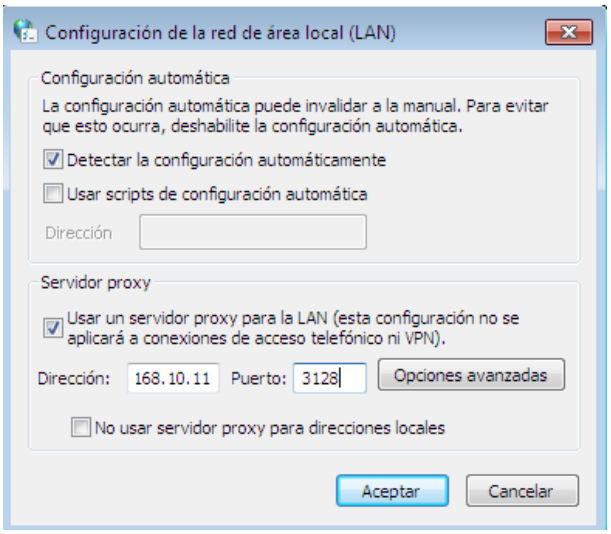


Ilustración 32-Configuración de la red LAN

3º Al abrir el navegaror nos aparecera un **<u>bocadillo para iniciar sesión.</u>**

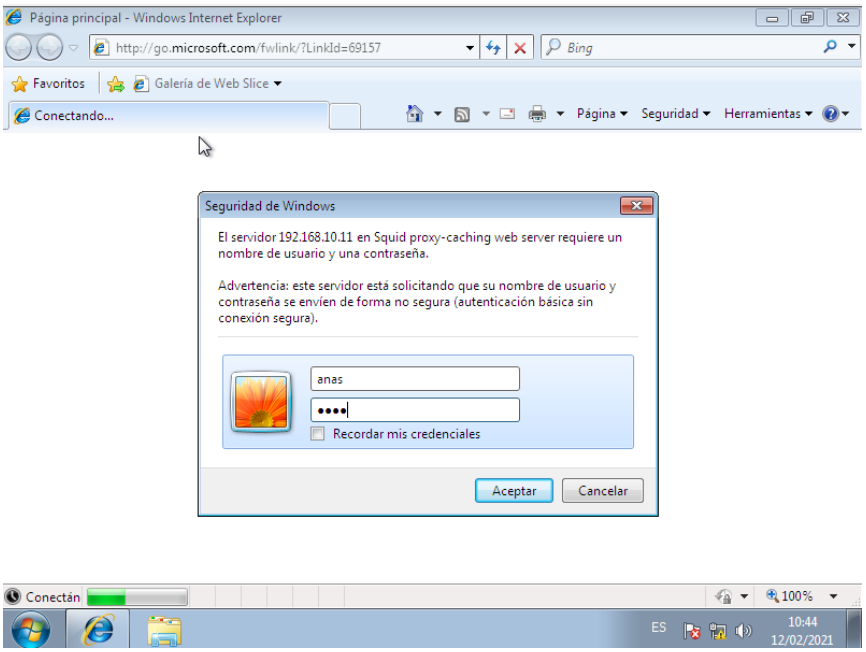
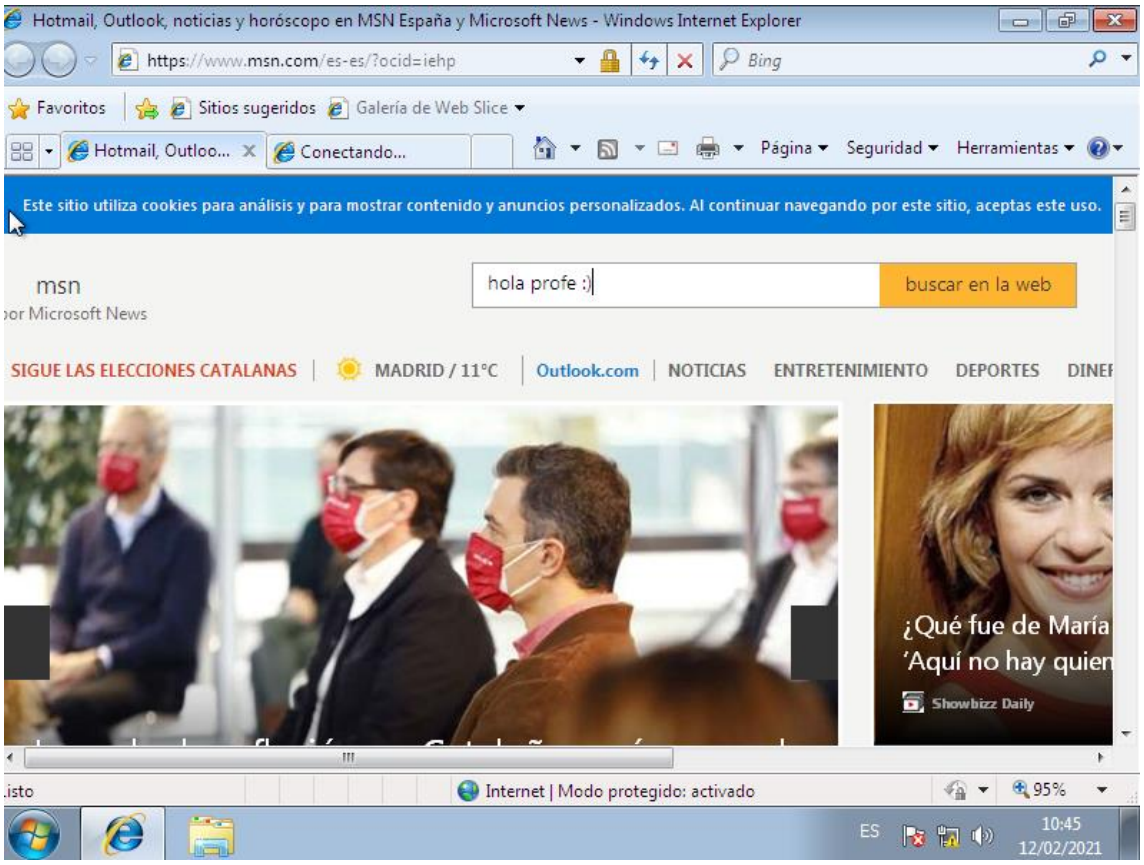


Ilustración 33-Bocadillo para iniciar sesión.



4º Aquí intento meterme en twitter, que es la pagina que le puse restricción y podemos ver que no deja.

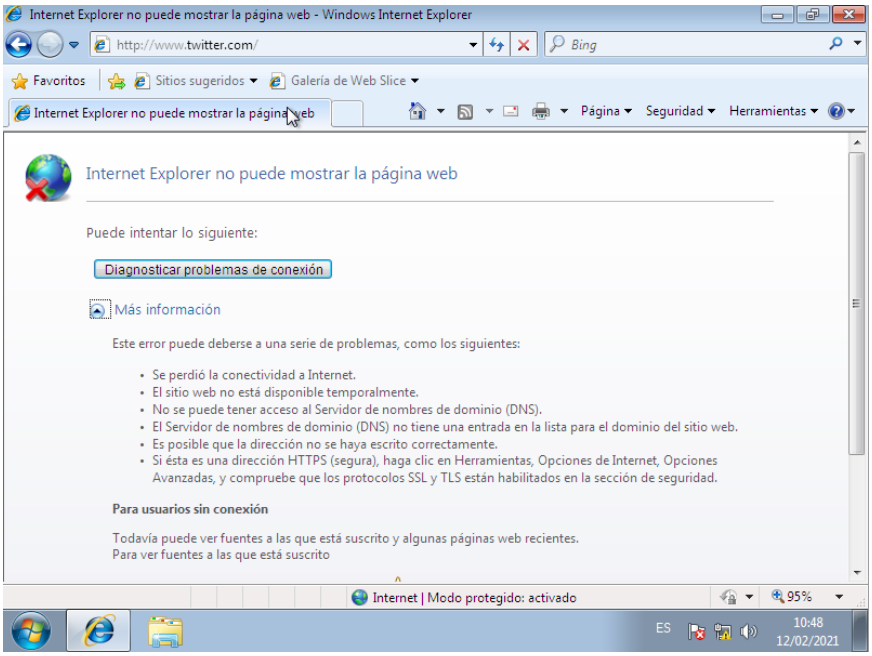


Ilustración 34-Restricción